1 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОГЙ СИСТЕМЕ

На основе спецификации требований была разработана следующая диаграмма прецедентов на рисунке 1. Она охватывает все пользовательские и функциональные требования системы.

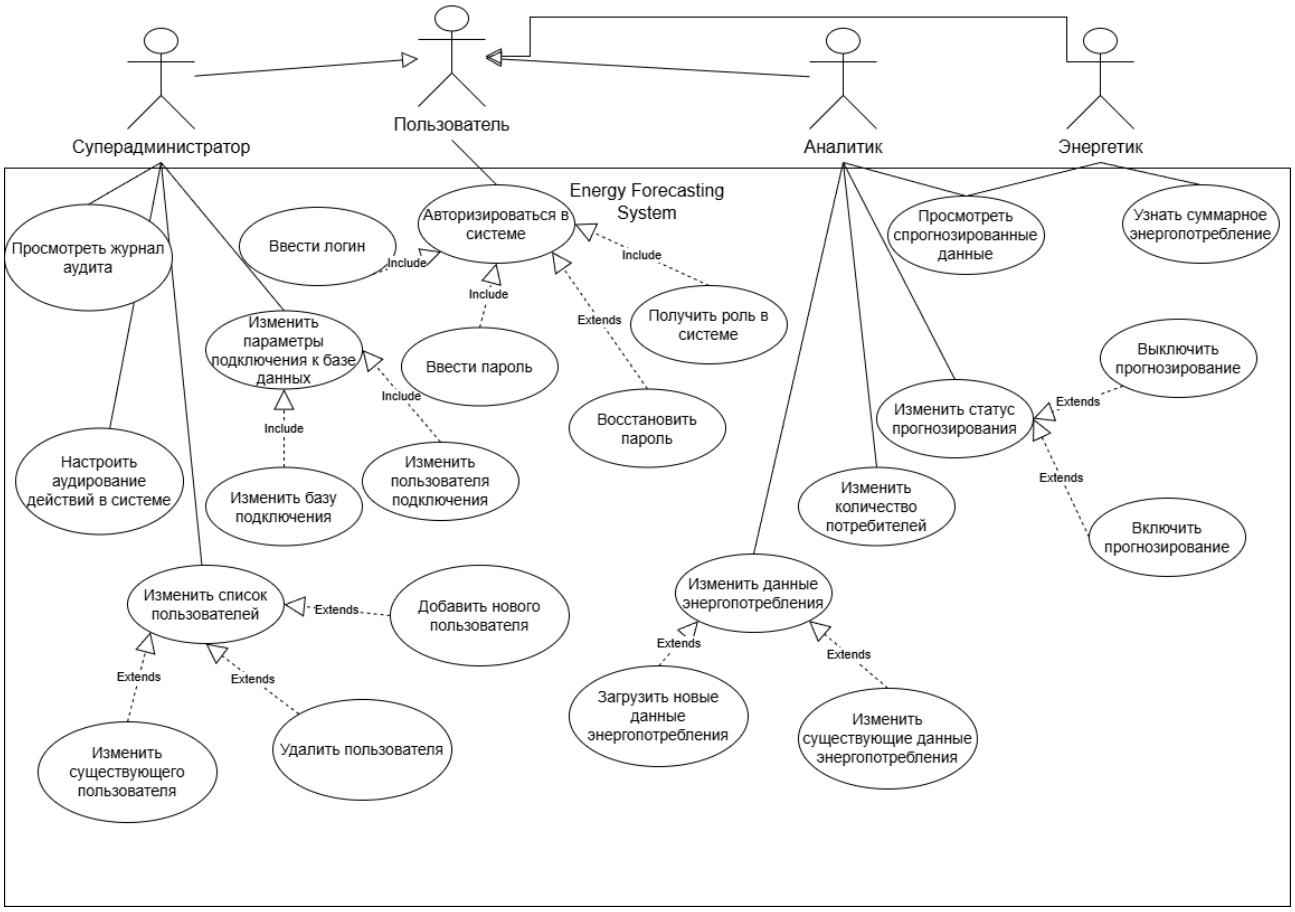


Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов

- Общие прецеденты;
  - Прецедент “Авторизироваться в системе”;

    Для получения доступа и выполнения прецедента “Получить роль в системе” в системе пользователю необходимо пройти авторизацию и выполнить следующие прецеденты:

    * “Ввести логин” и “Ввести пароль”.

      Пользователь вводит логин и пароль. Возможны следующие варианты исхода:

      † Верные данные: Пользователь получает доступ и роль в системе;

      † Неверные данные: Пользователь получает сообщение о неверных данных;

      † Неверный ввод более 3-х раз: Компьютер, на котором производится авторизация, блокируется на 10 минут для любого входа;

      † Отсутствует соединение с сервером: В случае входа под учётной записью пользователя без роли суперадминистратора пользователь получает сообщение о невозможности входа ;

    Пользователь может необязательно совершить следующие действия;

        * Прецедент “Восстановить пароль”.
          При нажатии соответствующей кнопки пользователю высвечивается сообщение об рекомендации восстановления пароля.

    Пользователю с ролью “Суперадминистратор” доступны следующие прецеденты:

- Прецеденты Суперадминистратора;
    - Прецедент “Просмотреть журнал аудита”;
      Пользователь имеет доступ к просмотру журнала аудита системы, где записываются все указанные в настройках действия в системе. Варианты исхода не предусмотрены.
    - Прецедент “Настроить аудирование действий в системе”;
      Пользователь имеет доступ к изменению действий, которые записываются в журнал аудита. Варианты исхода не предусмотрены.
    - Прецедент “Изменить параметры подключения к базе данных”.
      Пользователь имеет доступ к изменению параметров подключения к базе с помощью следующих прецедентов:
        * Прецедент “Изменить базу подключения”;
          Пользователь вводит следующие параметры подключения: Хост, Порт, Имя БД. Возможные следующие варианты исхода:
            † Неверный хост: Не удалось подключиться по данным хосту и порту. Пользователь получает предупреждение. Подключение не происходит;
            † Неверное имя БД: Не удалось подключиться к данной базе данных. Пользователь получает предупреждение. Подключение не происходит;
            † Подключение успешно: Подключение по указанным данным происходит успешно. Пользователь переходит к прецеденту “Изменить пользователя подключения”.
        * Прецедент “Изменить пользователя подключения”.
          Пользователь вводит следующие данные пользователя: Логин, Пароль. Возможные следующие варианты исхода:
            † Неверные данные: Введённые данные не позволяют подключиться. Пользователь получает предупреждение. Соединение с базой не установлено;
            † Верные данные: Введённые данные позволяют подключиться к БД. Подключение с базой установлено.
    - Прецедент “Изменить список пользователей”.
      Пользователь имеет доступ к изменению списка пользователей с помощью следующих прецедентов:
        * Прецедент “Изменить существующего пользователя”;
          Пользователь имеет доступ к изменению данных существующего пользователя: Имя, Пароль. Возможны следующие варианты исхода:
            † Неверное имя: Введённое имя не корректное. Пользователь получает предупреждение. Данные пользователя не изменяются;
            † Неверный пароль: Введённый пароль не корректное. Пользователь получает

предупреждение. Данные пользователя не изменяются;
        - † Верные данные: Введённые данные корректные. Данные пользователя изменяются.
    - ∗ Прецедент “Добавить нового пользователя”;
      Пользователь имеет доступ к добавлению нового пользователя в систему. Пользователь вводит следующие данные: Логин, Имя, Роль, Пароль. Возможны следующие варианты исхода:
        - † Неверный логин: Введённый логин не корректный. Пользователь получает предупреждение. Пользователь не добавляется;
        - † Неверное имя: Введённое имя не корректное. Пользователь получает предупреждение. Пользователь не добавляется;
        - † Неверная роль: Введённая роль не корректная. Пользователь получает предупреждение. Пользователь не добавляется;
        - † Неверный пароль: Введённый пароль не корректное. Пользователь получает предупреждение. Пользователь не добавляется;
        - † Верные данные: Введённые данные корректные. Пользователь добавляется в систему.
    - ∗ Прецедент “Удалить пользователя”.
      Пользователь имеет доступ к удалению существующего пользователя. Возможны следующие варианты исхода:
        - † Пользователь удалён: Пользователь подтвердил удаление пользователя. Пользователь удалён;
        - † Пользователь не удалён: Пользователь отменил удаление пользователя. Пользователь не удалён.
- Прецеденты Аналитика;
  Пользователю с ролью “Аналитик” доступны следующие прецеденты:
    - ○ Прецедент “Просмотреть спрогнозированные данные”;
      Пользователь имеет доступ к информации о текущих спрогнозированных значениях энергопотребления в разрезе групп потребителей в КВатт*Час.Варианты исхода не предусмотрены;
    - ○ Прецедент “Изменить статус прогнозирования”;
      Пользователь имеет доступ к изменению статуса прогнозирования между “Включено” и “Выключено”. Варианты исхода не предусмотрены.
    - ○ Прецедент “Изменить количество потребителей”;
      Пользователь имеет доступ к изменению текущего количества потребителей, на основе которого производится прогнозирования, в определённой группе. Возможны следующие варианты исхода:
        - ∗ Корректное значение: Введено корректное значение количества. Введённое значение сохраняется;
        - ∗ Некорректное значение: Введено некорректное значение количества. Введённое

значение не сохраняется.

- Прецедент “Изменить данные энергопотребления”.
  Пользователь имеет доступ к изменению данных энергопотребления с помощью следующих прецедентов:
  - Прецедент “Загрузить новые данные энергопотребления”;
    Пользователь загружает файл формата CSV в систему. Возможны следующие варианты исхода:
    - Файл корректен: Внутренний формат файла совпадает с требуемыми. Данные загружены в систему;
    - Файл некорректен: Внутренний формат не совпадает с требуемыми. Пользователь получает предупреждение. Данные не загружаются в систему.
  - Прецедент “Изменить существующие данные энергопотребления”.
    Пользователь имеет доступ к изменению энергопотреблению и количества потребителей определённого периода конкретной группы. Возможны следующие варианты исхода:
    - Корректное значение: Введены корректные значения. Введённые значения сохраняется;
    - Некорректное значение: Введены некорректные значения. Введённые значения не сохраняется.

- Прецеденты Энергетика;
  Пользователю с ролью “Энергетик” доступны следующие прецеденты:
  - Прецедент “Узнать суммарное энергопотребление”;
    Пользователь имеет доступ к информации об суммарном энергопотреблении текущих спорогнозированных значений. Варианты исхода не предусмотрены.
  - Прецедент “Просмотреть спрогнозированные данные”;
    Пользователь имеет доступ к информации о текущих спрогнозированных значениях энергопотребления в разрезе групп потребителей в КВатт*Час.Варианты исхода не предусмотрены;

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ

На основе требований была смоделирована следующая структура программной системы на рисунке 2 и 3.

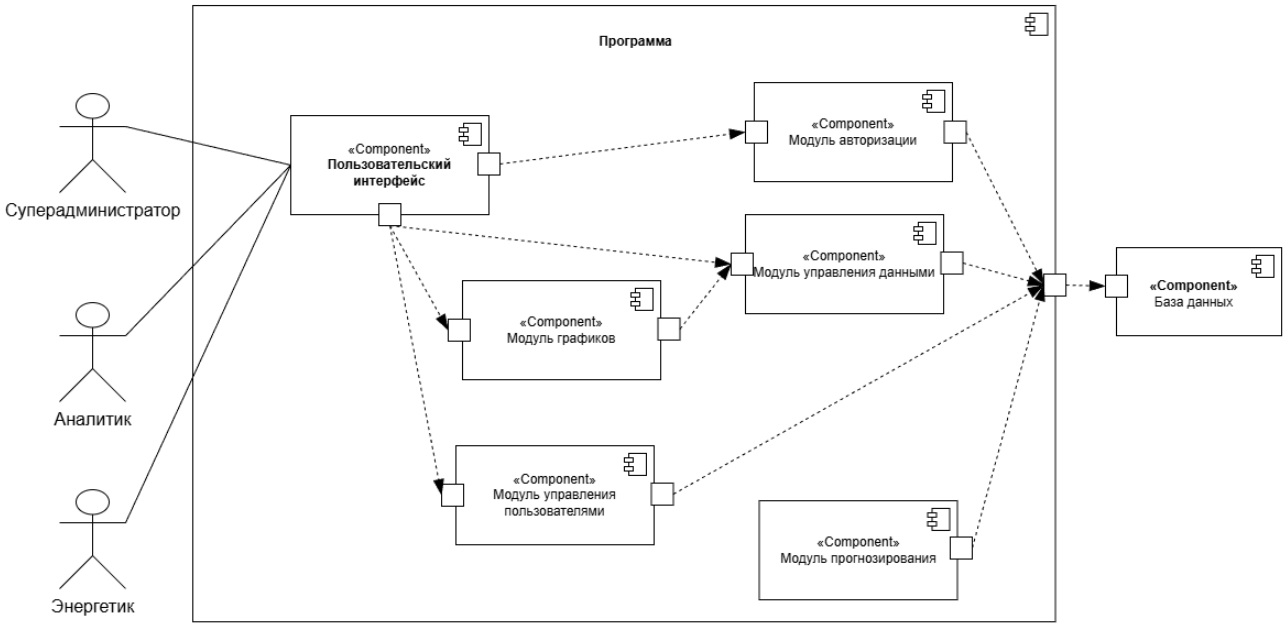


Рисунок 2 – Диаграмма компонентов

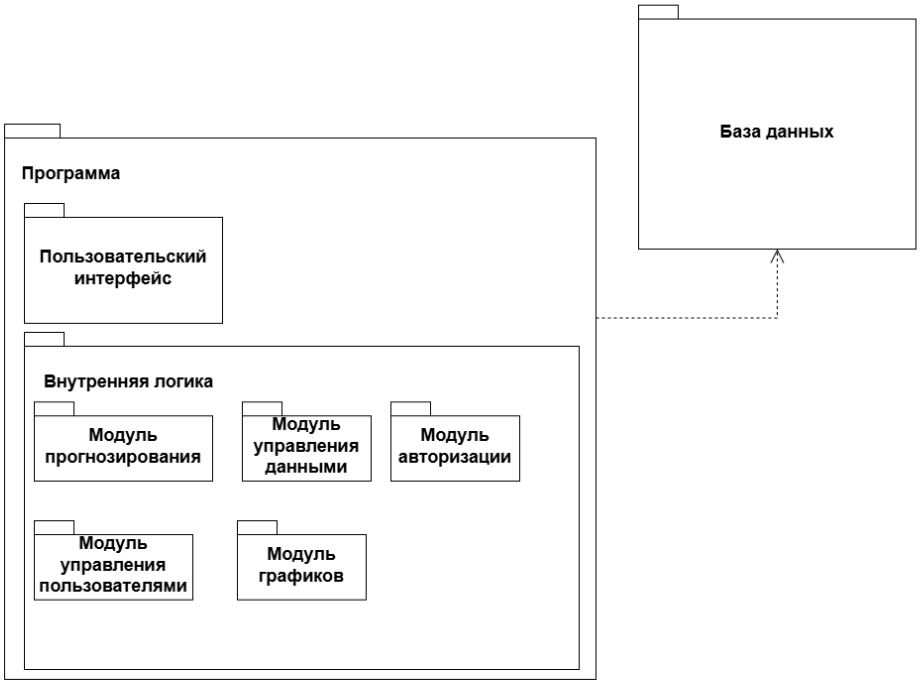


Рисунок 3 – Диаграмма пакетов

Разрабатываемая система должна развёртываться на предприятии в соответствии с диаграммной на рисунке 4.

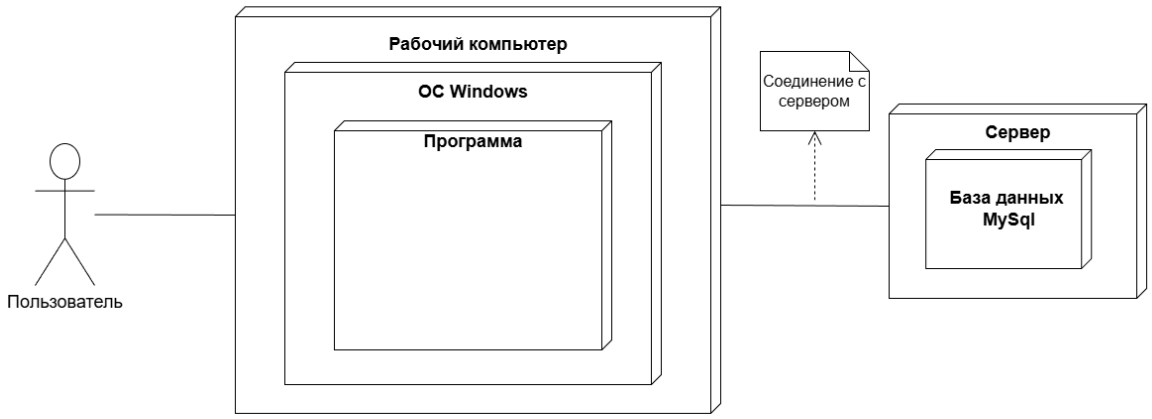


Рисунок 4 – Диаграмма развёртывания

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

На основе диаграммы компонентов была разработана диаграмма программных модулей, каждый модуль представляет из себя отдельный класс в системе. Диаграмма представлена на рисунке 5

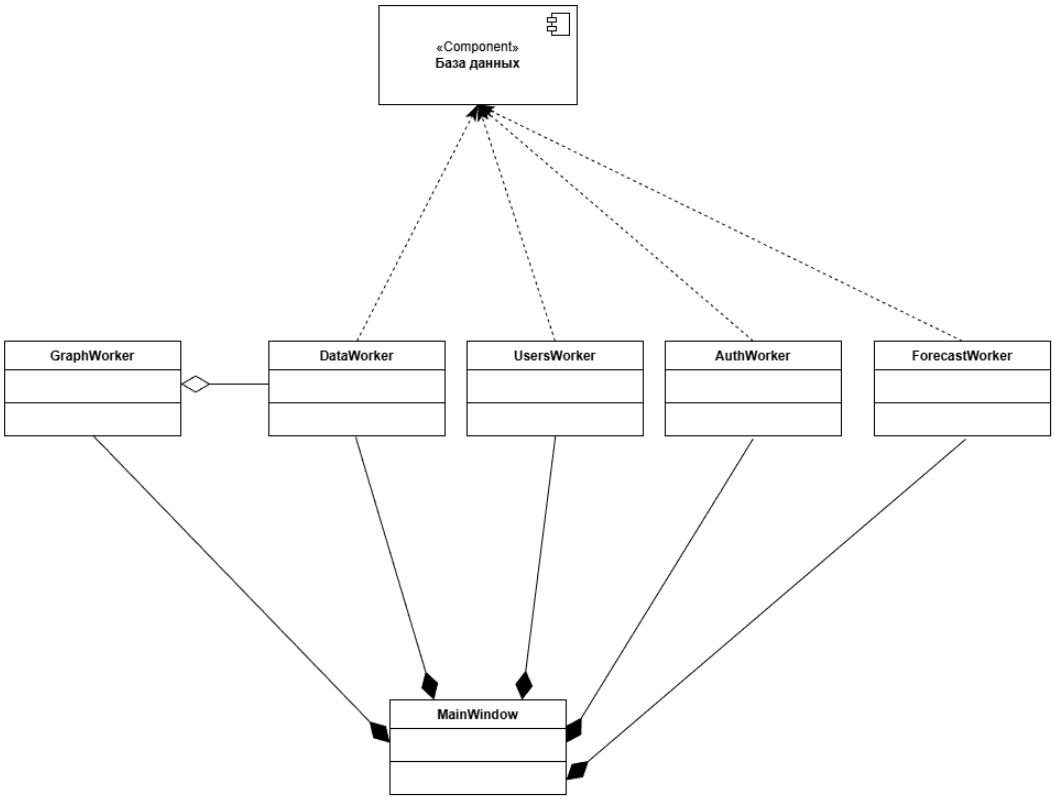


Рисунок 5 – Диаграмма программных модулей

В соответствии с требованиями к базе данных была разработана следующая диаграмма базы данных, удовлетворяющая всем требованиям системы на, на рисунке 6.

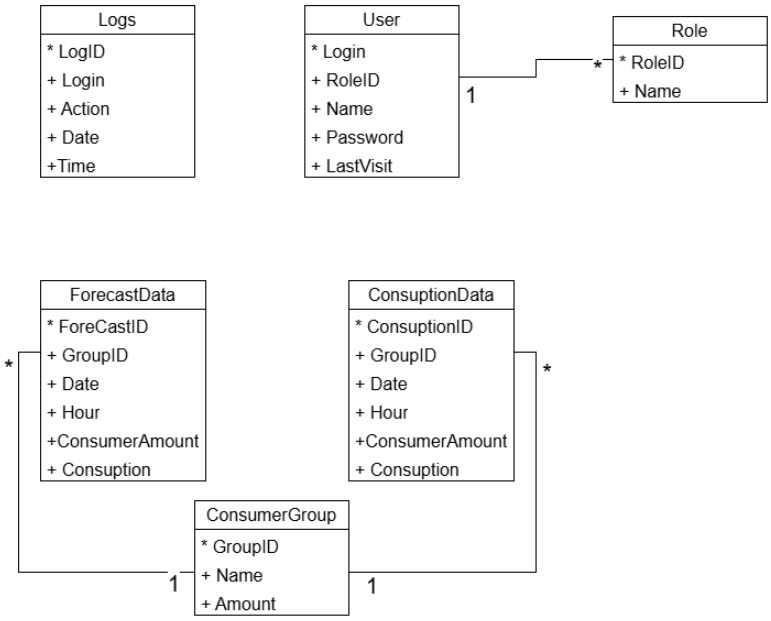


Рисунок 6 – Диаграмма базы данных

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с диаграммой прецедентов были разработаны диграммы последовательностей, поясняющие функционал каждого из прецедентов. Диаграммы представлены на рисунках с 7 по 13.

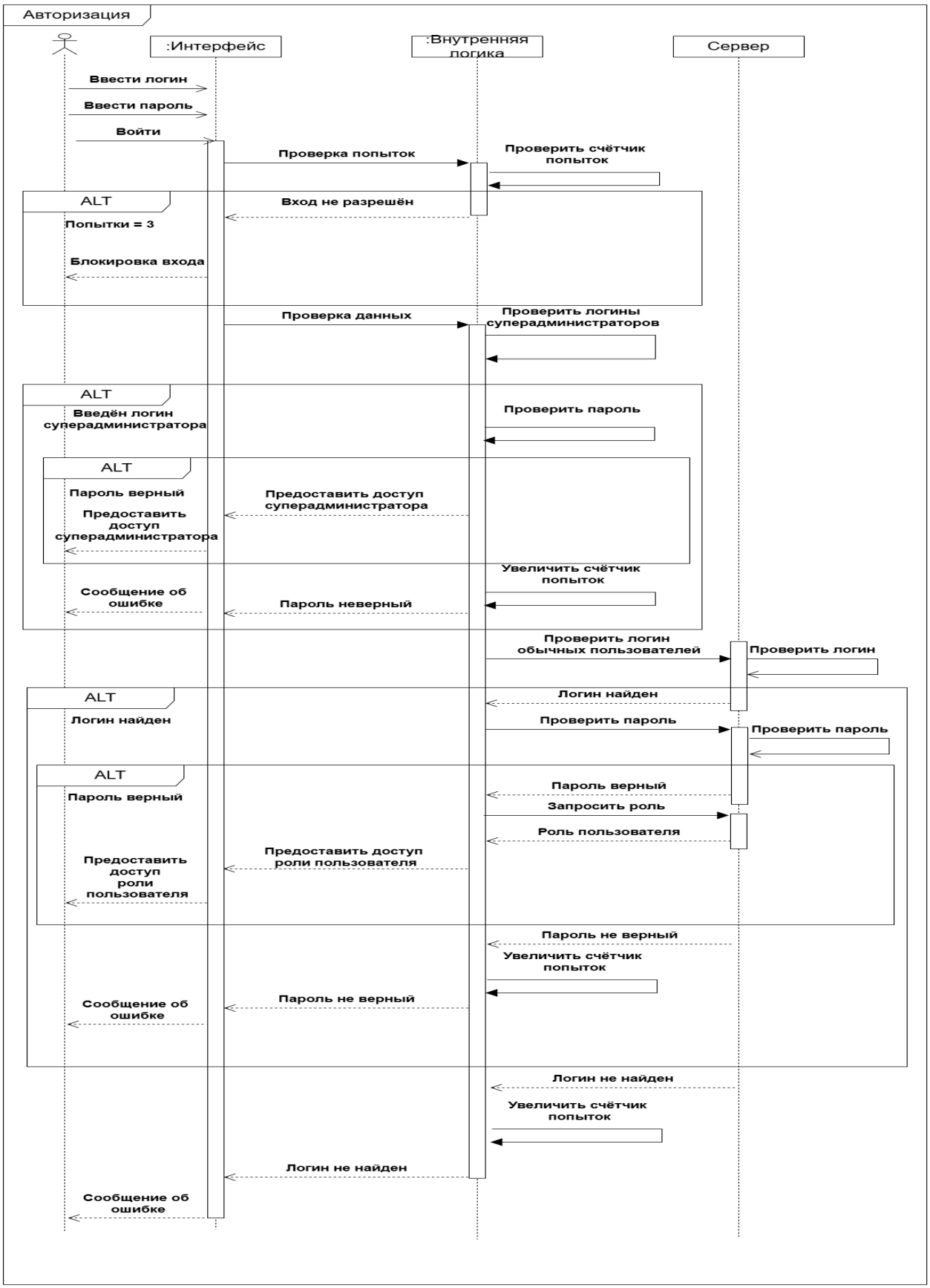


Рисунок 7 – Диаграмма последовательности авторизации

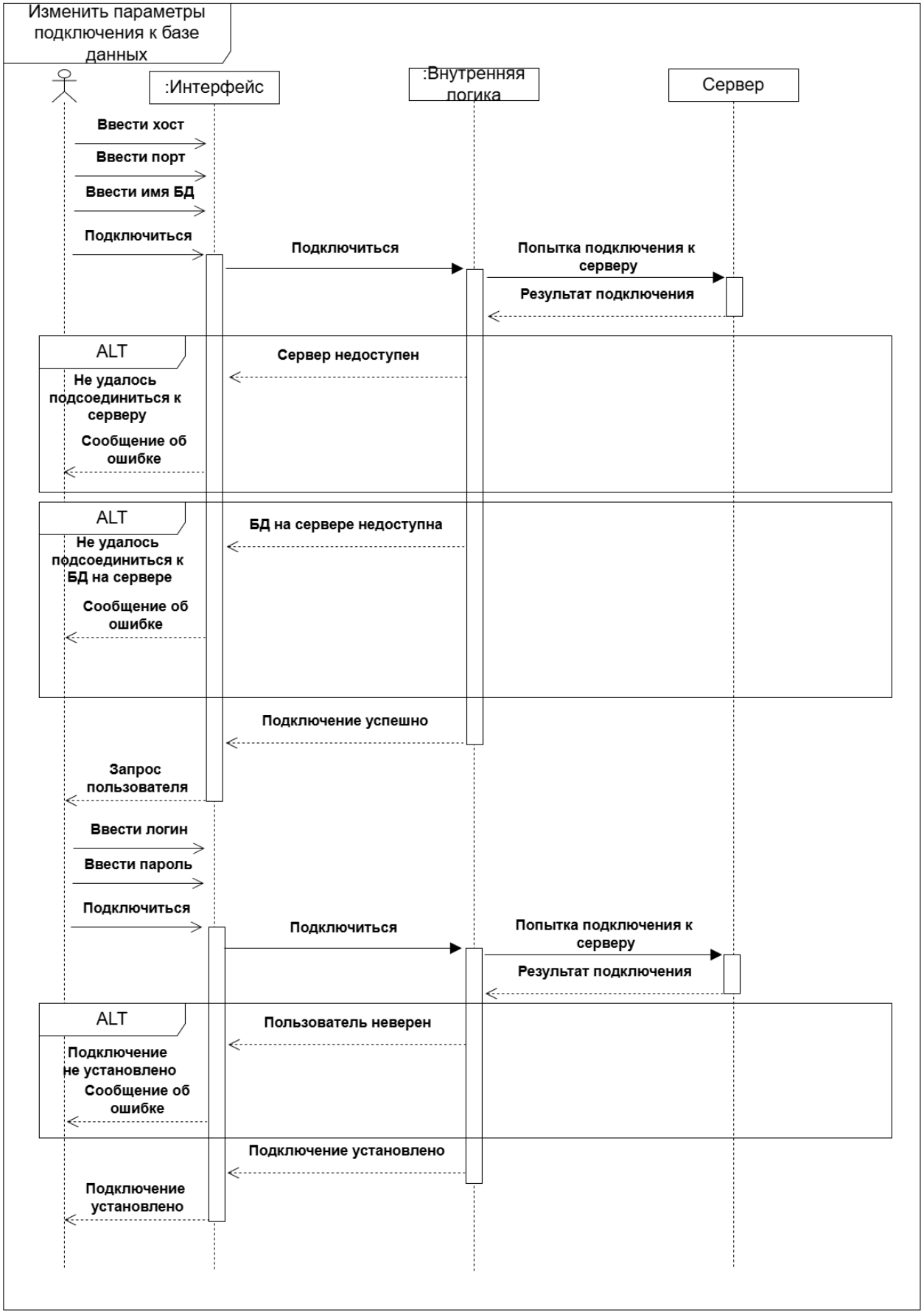


Рисунок 8 – Диаграмма последовательности изменения настроек подключения БД

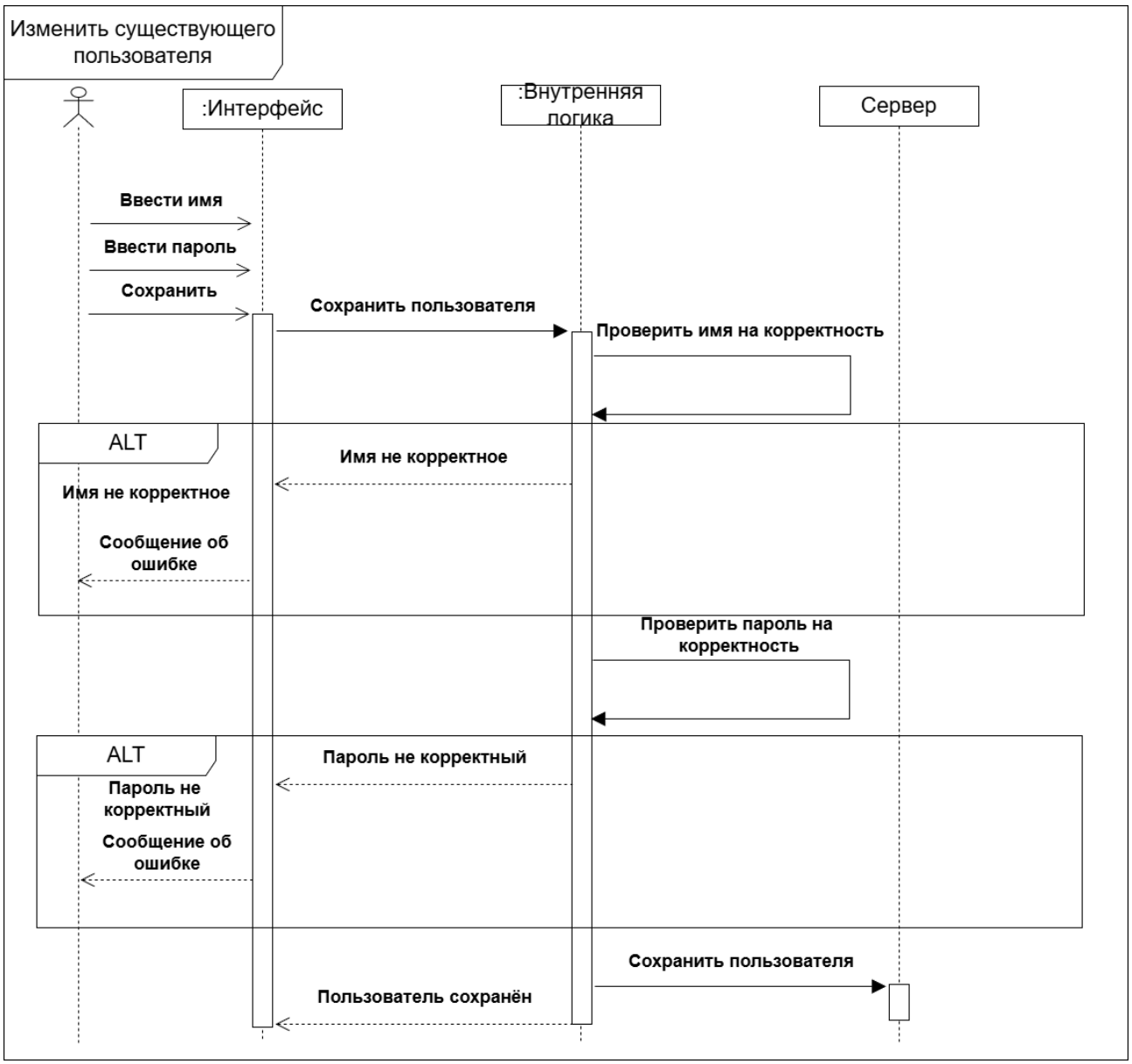


Рисунок 9 – Диаграмма последовательности изменения существующего пользователя

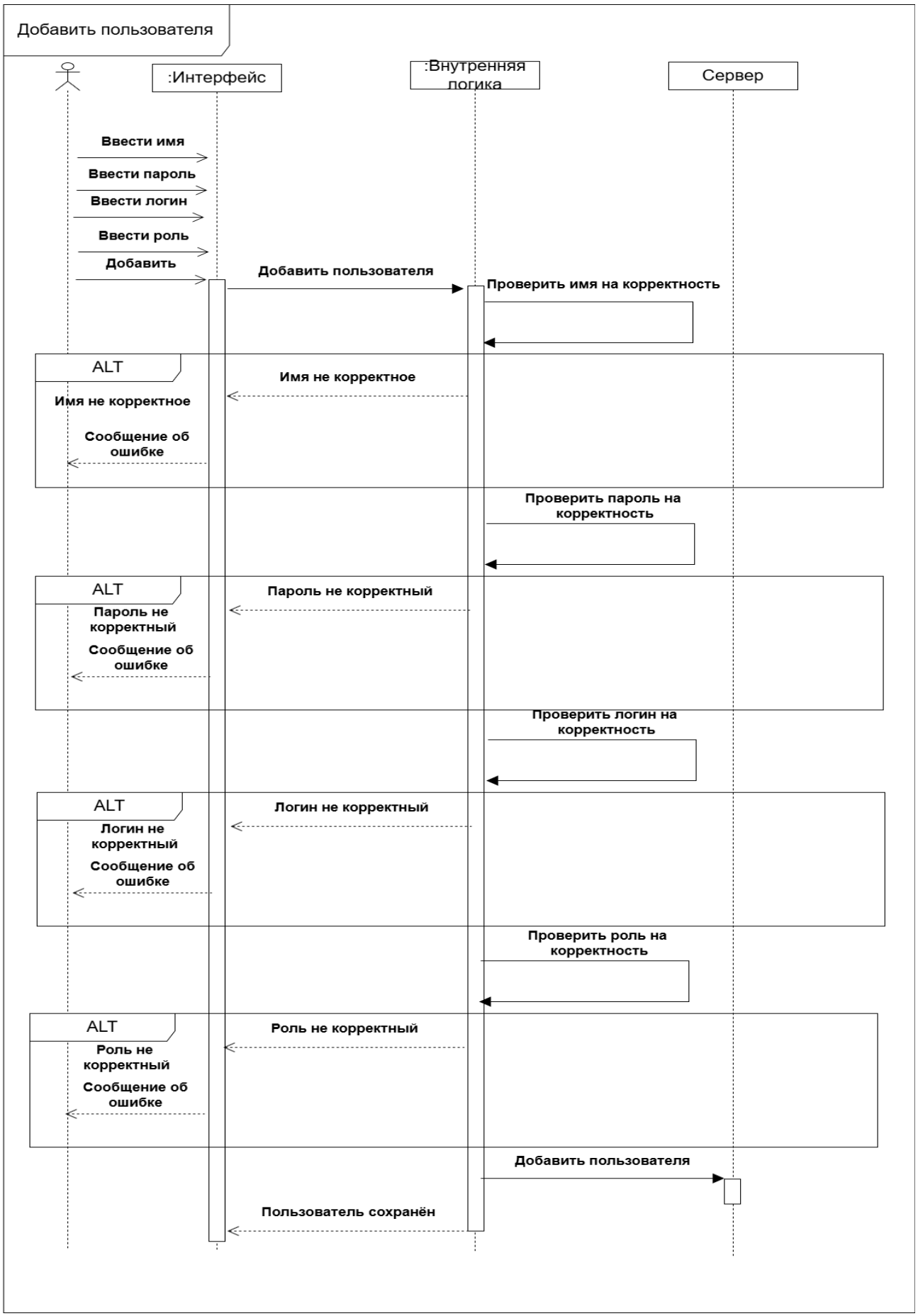


Рисунок 10 – Диаграмма последовательности добавления пользователя

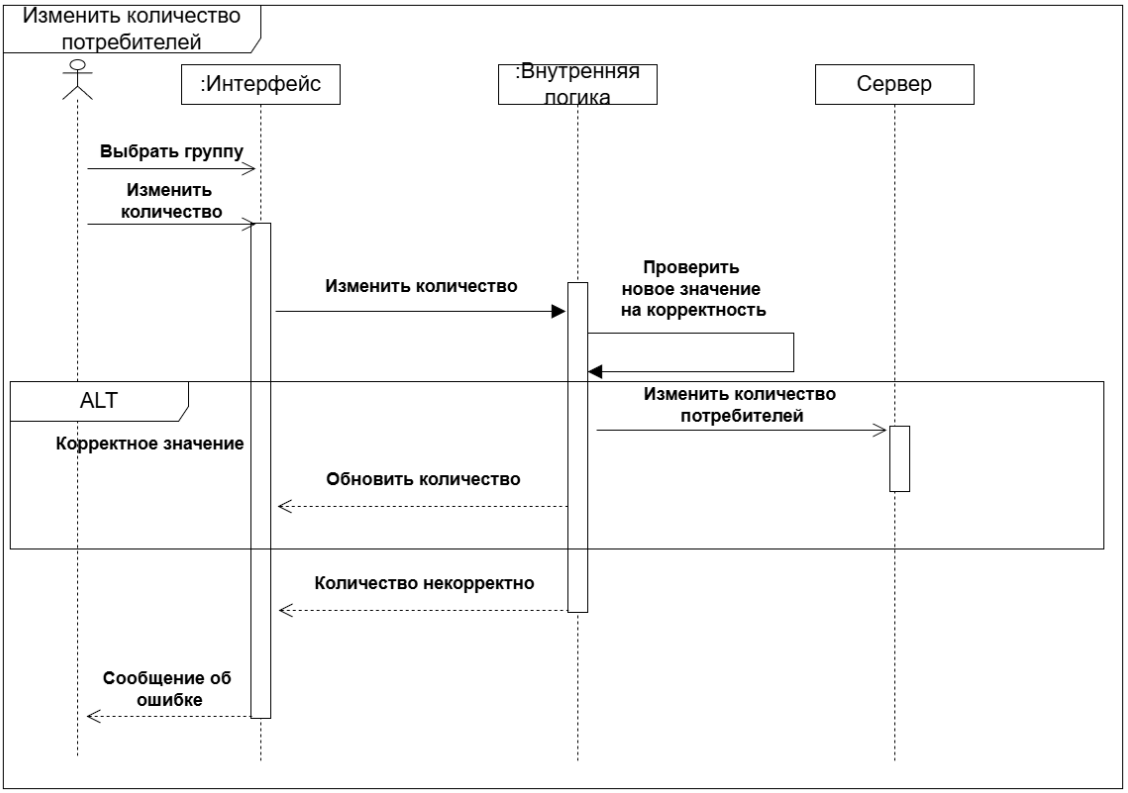


Рисунок 11 – Диаграмма последовательности изменения количества потребителей

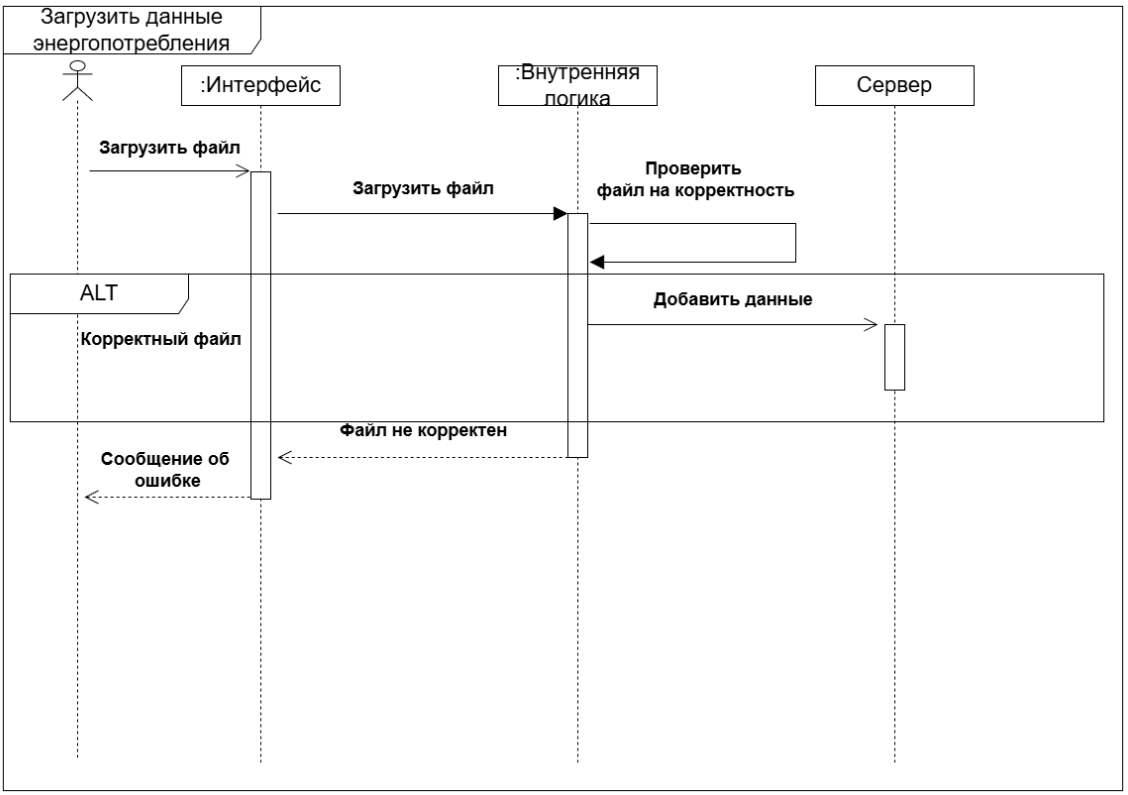


Рисунок 12 – Диаграмма последовательности загрузки энергопотребления

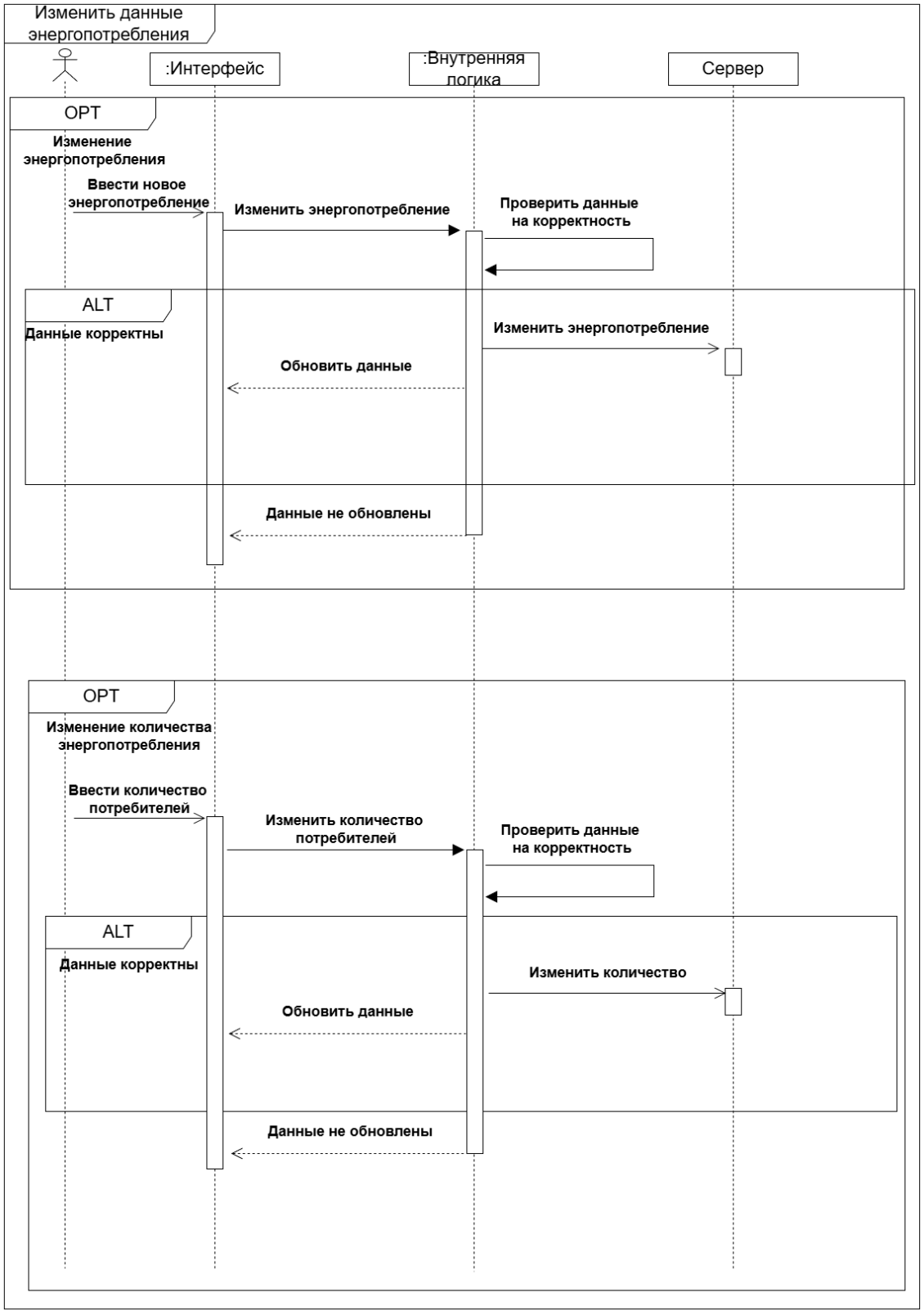


Рисунок 13 – Диаграмма последовательности изменения данных энергопотребления

На рисунке 14 представлена диаграмма активностей, которая показывает работу системы прогнозирования в системе.

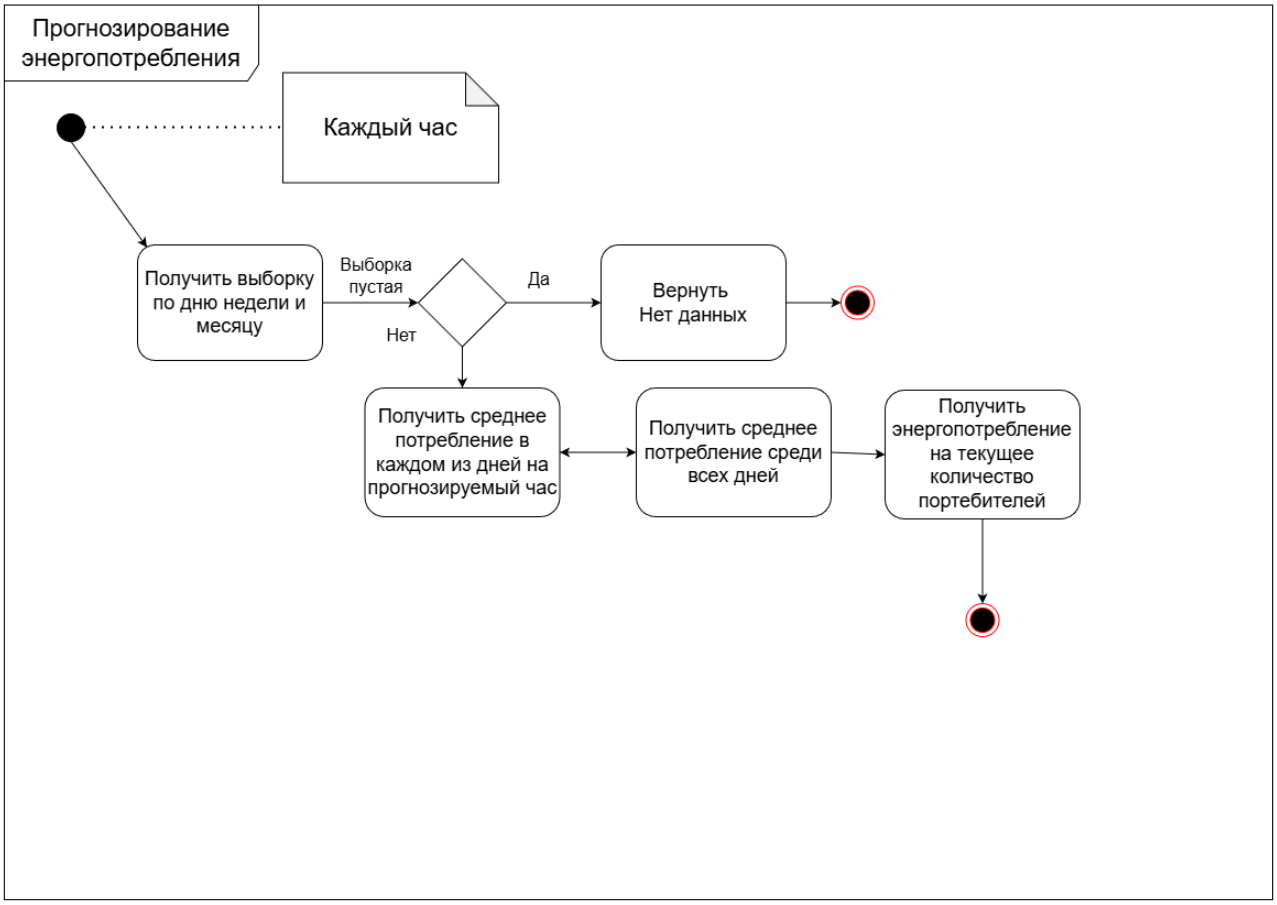


Рисунок 14 – Диаграмма активностей системы прогнозирования

ВЫВОДЫ

С помощью UML была описана статическая и динамическая структура разрабатываемой системы. С помощью диаграммы прецедентов и спецификации было описано взаимодействие пользователей с системой. С помощью диаграммы компонентов, пакетов и развертывания была смоделирована статическая структура программной системы. На основе статической структуры была смоделирована структура программных модулей с помощью диаграмм классов. Динамическая структура программной системы была описана с помощью диаграмм последовательностей и активностей.